

Лабораторная работа №21

Определение ёмкости конденсатора баллистическим методом

Цель работы: понять и освоить баллистический метод измерений.

Оборудование: набор конденсаторов неизвестной ёмкости, источник питания 4 В, соединительные провода, баллистический гальванометр, лабораторная установка с магазином конденсаторов известной ёмкости.

Содержание и метод выполнения работы

Если заряжать конденсатор постоянной ёмкости от одного и того же источника постоянного напряжения, а затем разряжать его через гальванометр, то стрелка гальванометра всякий раз будет отбрасываться по шкале на одно и то же число делений. При конденсаторах другой ёмкости гальванометр покажет иную величину отброса стрелки.

Можно доказать что «угол отброса» стрелки гальванометра оказывается пропорциональным заряду, протекающему через гальванометр, если время протекания заряда мало по сравнению с периодом собственных колебаний подвижной системы гальванометра. Такой метод измерений называется баллистическим.

Очевидно, имея конденсаторы известной ёмкости (эталоны), можно опытным путём убедиться, что число делений n , на которое отбрасывается стрелка гальванометра, прямо пропорционально C – ёмкости конденсатора (заряд $q \sim C$ при одном и том же напряжении) $n = \kappa C$. Отсюда легко определить коэффициент пропорциональности $\hat{e} = \frac{n}{C}$.

А зная этот коэффициент и повторив опыт с конденсатором неизвестной ёмкости, можно по отбросу стрелки гальванометра определить ёмкость этого конденсатора.

Лабораторная установка (рис. 2) состоит из магазина конденсаторов известной ёмкости, переключателя SA1, с помощью которого можно подключать выбранный конденсатор ($C_1 - C_6$), а также конденсатор неизвестной ёмкости C_x . Кнопочный переключатель SB1 отключает установку от источника питания и подключает заряженный конденсатор к измерительному прибору.

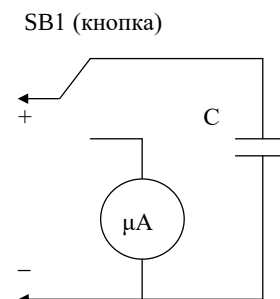


Рис. 1

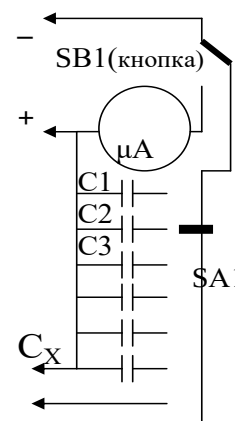


Рис. 2

Порядок выполнения работы

1. Включите питание прибора. Подключите любой выбранный конденсатор.
2. Сосредоточив внимание на стрелке прибора, нажмите кнопку SB1. Необходимо заметить на шкале деление, до которого будет отброшена стрелка. Опыт повторите три раза для вычисления среднего значения.
3. Повторите эксперимент с другими конденсаторами известной ёмкости. Результаты измерений запишите в таблицу.
4. Установите переключатель SA1 в положение C_x . Используя провода с зажимами «крокодил», подключите любой из конденсаторов неизвестной ёмкости. Зная k и n_x , определите C_x .
5. Так же определите ёмкости других неизвестных конденсаторов.
6. Подсчитайте ёмкость двух исследуемых конденсаторов при их последовательном и параллельном соединении.

Проверьте полученные результаты при помощи эксперимента.

№	Ёмкость конденсатора, мкФ	Число делений по шкале прибора n	Среднее значение отброса стрелки $n_{\text{ср}}$	Коэффициент пропорциональности $\kappa = n_{\text{ср}}/C$